

ER 다이어그램

사용자, 냉장고, 식단, 알림, 관리자 테이블 관계와 데이터 흐름

프로젝트
YumYum

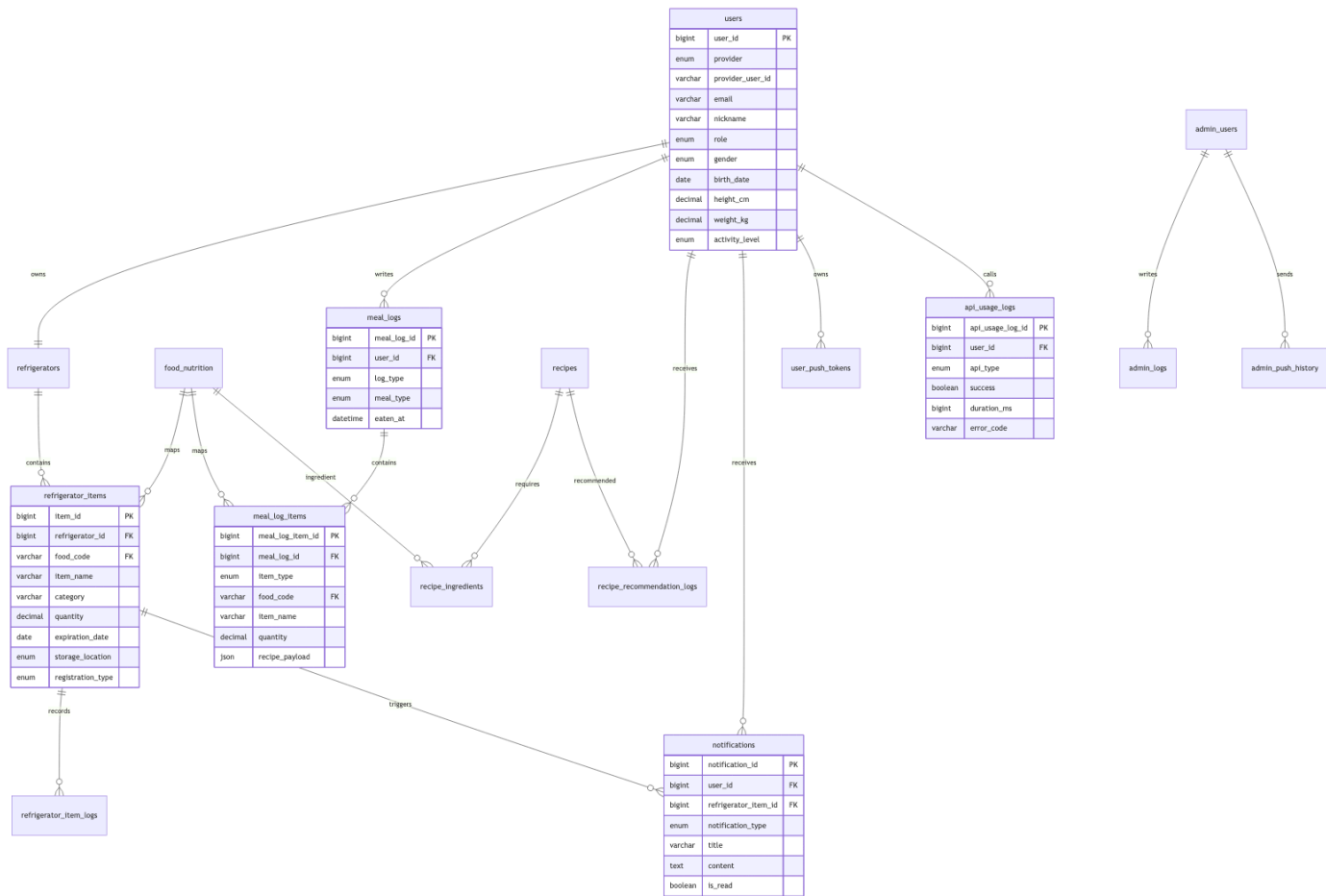
기준 커밋
a963b9d

생성일
2026. 06. 25.

주요 테이블

영역	테이블
사용자	users , admin_users
냉장고	refrigerators , refrigerator_items , refrigerator_item_logs
음식/식단	food_nutrition , meal_logs , meal_log_items
레시피	recipes , recipe_ingredients , recipe_recommendation_logs
알림	notifications , user_push_tokens
운영	api_usage_logs , batch_job_history , admin_logs , admin_push_history

ERD Mermaid 원본



ER 다이어그램 다이어그램 1

설계 포인트

- 식단 기록과 레시피 추천 이력을 `meal_logs.log_type` 과 `meal_log_items.item_type` 으로 구분해 같은 기록 속에서 관리한다.

- 수기 등록 식재료는 `food_code` 가 없을 수 있으므로 `refrigerator_items.food_code` 는 nullable이다.
- 유통기한 알림 중복 생성을 막기 위해 `notifications` 에 사용자, 재고, 상태, 기준일 조합의 unique key를 둔다.
- 외부 API 호출량은 `api_usage_logs` 에 저장해 관리자 화면에서 OCR/바코드/레시피 추천 사용량을 확인한다.

테이블별 역할

테이블	역할	발표 강조점
<code>users</code>	OAuth 사용자와 온보딩 정보를 저장	추천/식단 개인화의 기준 데이터
<code>refrigerator_items</code>	사용자의 실제 재고 상태 저장	유통기한, 보관 위치, 등록 방식 관리
<code>food_nutrition</code>	음식 검색과 영양 계산의 기준	식단 요약 계산의 근거 데이터
<code>meal_logs</code>	식단 기록과 추천 이력의 상위 기록	소비 기록과 추천 결과를 같은 타임라인으로 관리
<code>meal_log_items</code>	식단 음식 또는 추천 recipe payload 저장	식단 상세와 추천 결과 저장을 유연하게 처리
<code>notifications</code>	유통기한/공지 알림 저장	사용자가 놓치기 쉬운 재료 상태를 알림으로 연결
<code>api_usage_logs</code>	OCR/바코드/추천 호출 이력 저장	외부 API 비용과 장애 상황을 운영자가 확인
<code>batch_job_history</code>	유통기한 배치 실행 이력 저장	수동/스케줄 배치 결과를 관리자 화면에 표시

무결성과 인덱스 전략

- 사용자 탈퇴 또는 재고 삭제 이후에도 운영 로그를 보존해야 하는 영역은 `ON DELETE SET NULL` 또는 별도 로그 테이블로 분리한다.
- 음식명 검색과 레시피명 검색은 fulltext index를 사용해 발표 시 “검색 기반 입력 편의성”의 근거로 설명한다.
- 유통기한 알림은 같은 재고에 동일 기준일 알림이 중복 생성되지 않도록 unique key로 방어한다.
- API 사용량 집계는 `created_at` , `api_type` 기준 조회가 잦으므로 복합 index를 둔다.

데이터 흐름 예시

1. 사용자가 냉장고에 `우유` 를 등록하면 `refrigerator_items` 에 저장된다.
2. 배치가 유통기한을 확인해 `notifications` 에 임박 알림을 생성한다.
3. 사용자가 식단 기록에서 `김밥` 을 저장하면 `meal_logs` , `meal_log_items` 에 기록된다.
4. 추천 생성 시 서버는 `refrigerator_items` 를 읽고 추천 결과를 `meal_logs` / `meal_log_items` 에 `RECOMMENDATION` 타입으로 저장한다.
5. OCR/바코드/추천 호출은 `api_usage_logs` 에 기록되어 관리자 대시보드에서 확인된다.